Docker - Persistencia

Para crear un contenedor que mantenga la **persistencia de datos** (como los archivos de un sitio web o los archivos de configuración), podemos utilizar un **volumen de Docker** o un **bind mount** (mapeo de directorios locales). De esta forma, si el contenedor se borra o se actualiza, la información no se pierde.

Para probarlo estando situados en el directorio raíz (“C:\Users\MiUsuario”) descargamos la imagen de un servidor **Nginx**, dentro de la carpeta **minginx** si todavía no lo hemos hecho. Para asociar el volumen usamos la opción -v al hacer el Docker run. En nuestro caso el comando sería

docker run -d -p 8080:80 --name minginx -v "$(pwd)/minginx/html:/usr/share/nginx/html" nginx:latest

Al ejecutar el comando, el contenido de la carpeta **/minginx/html** de nuestro ordenador estará enlazado al directorio **/usr/share/nginx/html** en el que se guarda el contenido del sitio web del servidor Nginx.

Una vez creada la carpeta podemos usar un editor para crear un archivo **index.html** usando un editor o podemos ejecutar el siguiente comando

echo "<h1>¡Hola desde Nginx con persistencia!</h1>" > minginx/html/index.html

Para comprobar que todo funciona, abrimos el navegador e introducimos la url http://localhost:8080. Al hacerlo debemos ver el mensaje *"¡Hola desde Nginx con persistencia!"*.

Ahora que el volumen está enlazado podemos modificar el contenido de la carpeta html como queramos y los cambios tendrán efecto inmediato. Como ejemplo vamos a modificar el mensaje que muestra el archivo index.html de nuestra carpeta local minginx/html al hacerlo los cambios se reflejarán de inmediato en el navegador sin necesidad de reiniciar el contenedor.

Para profundizar en el uso de volúmenes vamos a crear otro contenedor de nombre minginx2 que escuchará en el puerto 8081 y usará el mismo volumen que el contenedor del ejemplo anterior. Para ello ejecutamos el comando

docker run -d -p 8081:80 --name minginx2 -v "$(pwd)/minginx/html:/usr/share/nginx/html" nginx:latest

Si en el navegador vamos a localhost:8080 o a localhost:8081 veremos el mismo contenido porque los dos contenedores están asociados al mismo volumen.

Los volúmenes compartidos se usan para compartir información entre distintos contenedores.